

Facit till Exempeltenta 2, Termin 2

Tänk på att det kan finnas fler sätt att redovisa uträkningar och vi reserverar oss för felaktigheter i facit.

Fråga 1.

Börja med att räkna ut hur många mg BRINAVESS lösningen kommer att innehålla.

$$\text{Dos} = X$$

$$\text{Styrka} = 20 \text{ mg/ml}$$

$$\text{Mängd} = 25 \text{ ml}$$

$$X = 25 \text{ ml} \times 20 \text{ mg/ml} = 500 \text{ mg}$$

Räkna sedan ut den totala volymen:

$$100 \text{ ml} + 25 \text{ ml} = 125 \text{ ml}$$

I sista steget räknar du ut styrkan:

$$\text{Dos} = 500 \text{ mg}$$

$$\text{Styrka} = X$$

$$\text{Mängd} = 125 \text{ ml}$$

$$X = 500 \text{ mg} / 125 \text{ ml} = 4 \text{ mg/ml}$$

Svar: Styrkan blir 4 mg/ml

Alternativt:

Innan spädning (koncentrat):

$$D_k = X = 500 \text{ mg}$$

$$S_k = 20 \text{ mg/ml}$$

$$M_k = 25 \text{ ml}$$

$$D_k = S_k \times M_k$$

$$X = 20 \text{ mg/ml} \times 25 \text{ ml} = 500 \text{ mg}$$

Efter spädning:

$$D_s = X = 500 \text{ mg}$$

$$S_s = Y = 4 \text{ mg/ml}$$

$$M_s = 25 \text{ ml} + 100 \text{ ml} = 125 \text{ ml}$$

$$S_s = D_s / M_s$$

$$Y = 500 \text{ mg} / 125 \text{ ml} = 4 \text{ mg/ml}$$

Fråga 2.

Beräkna mängden tillsatser (enligt samma princip som beskrivs i facit för exempeltenta 1):

$$80 \text{ mmol} / 4 \text{ mmol/ml} = 20 \text{ ml}$$

$$40 \text{ mmol} / 2 \text{ mmol/ml} = 20 \text{ ml}$$

Beräkning av total volym:

$$1000 \text{ ml} + 10 \text{ ml} + 20 \text{ ml} = 1040 \text{ ml}$$

Det som efterfrågas är infusionshastighet i droppar per minut så volymen behöver omvandlas till droppar och timmar till minuter.

Omvandla ml till droppar:

$$1040 \text{ ml} \times 20 \text{ dr/ml} = 20\,800 \text{ dr}$$

Observera att du behöver läsa på droppaggregatets förpackning hur många dr 1 ml innehåller. Det vanligaste är 20 dr/ml.

Omvandla timmar till minuter:

$$8 \text{ timmar} \times 60 \text{ min/timme} = 480 \text{ minuter}$$

$$20\,800 \text{ dr} / 480 \text{ min} = 43,33333 = 43 \text{ dr/min}$$

Droppar anges alltid i heltal, eftersom det inte går att administrera någon annat än en hel droppe i taget och droppens storlek bestäms av droppaggregatet. Droppar avrundas enligt matematiska grundregler.

Svar: 43 dr/min

Fråga 3.

Innan spädning (koncentrat):

$$D_k = X = 1 \text{ mg}$$

$$S_k = 1 \text{ mg/ml}$$

$$M_k = 1 \text{ ml}$$

$$D_k = S_k \times M_k$$

$$X = 1 \text{ mg/ml} \times 1 \text{ ml} = 1 \text{ mg}$$

Efter spädning:

$$D_s = X = 1 \text{ mg}$$

$$S_s = 0,1 \text{ mg/ml}$$

$$M_s = Y$$

$$M_s = D_s / S_s$$

Observera att du bör kontrollera att du har korrekt räknesätt när du har med siffran 1 i uträkningen, eftersom svaret blir detsamma oavsett om du dividerar eller multiplicerar.

Ersätt dosen i båda leden med svaret och därefter kan du beräkna det andra ledet.

$$Y = 1 \text{ mg} / 0,1 \text{ mg/ml} = 10 \text{ ml}$$

Svar: 10 ml

Fråga 4.

Kom ihåg att du behöver 2 av 3 faktorer för att kunna beräkna ett led.

Innan spädning (koncentrat):

$$D_k = X = 5 \text{ mg}$$

$$S_k = 5 \text{ mg/ml}$$

$$M_k = 1 \text{ ml}$$

$$D_k = S_k \times M_k$$

$$X = 5 \text{ mg/ml} \times 1 \text{ ml} = 5 \text{ mg}$$

Efter spädning:

$$D_s = X = 5 \text{ mg}$$

$$S_s = 1 \text{ mg/ml}$$

$$M_s = Y$$

$$M_s = D_s / S_s$$

Ersätt dosen i båda leden med svaret och därefter kan du beräkna det andra ledet.

$$Y = 5 \text{ mg} / 1 \text{ mg/ml} = 5 \text{ ml}$$

Eftersom antal ml spädningsvätska efterfrågas så behöver du räkna bort den volym av koncentratet du hade innan spädning.

$$5 \text{ ml} - 1 \text{ ml} = 4 \text{ ml}$$

Svar: 4 ml spädningsvätska.

Fråga 5.

Observera att vid syrgasförbrukning när Boyles gaslag används med är en förenklad och förkortad formel, kommer inte alla enheter ta ut varandra i uträkningarna.

Börja med att räkna bort 5 bar som säkerhet:

$$100 \text{ bar} - 5 \text{ bar} = 95 \text{ bar}$$

Därefter kan du räkna ut hur mycket syrgas du har tillgängligt enligt Boyles gaslag: Bar x Liter (flaskans storlek) = Antal liter syrgas att utvinna

$$95 \text{ bar} \times 2,5 \text{ liter} = 237,5 \text{ liter O}_2$$

Beräkning av tid syrgasen räcker utifrån patientens förbrukning:

$$237,5 \text{ liter} / 2 \text{ liter O}_2/\text{min} = 118,75 \text{ minuter}$$

Tidsomvandling från "minuter" till "timmar och minuter":

$$118,75 \text{ min} / 60 \text{ min/tim} = 1,9791666 \text{ timmar}$$

Detta är 1 hel timme, och 0,9791666 timmar behöver omvandlas till minuter.

$$0,9791666 \text{ timmar} \times 60 \text{ min/tim} = 58,749996 \text{ min} = 59 \text{ minuter}$$

Svar: 1 timmar och 59 min

Minuter avrundas enligt matematiska grundregler.

Fråga 6.

Här krävs förståelse för vilken information som behövs för att lösa uppgiften.

Omvandla först timmar till minuter så att enheterna är samma:

$$5 \text{ timmar} \times 60 \text{ min/timme} = 300 \text{ min}$$

Antal liter patienten förbrukar under 1 minut är 2 l O₂.

$$2 \text{ l O}_2/\text{min} \times 300 \text{ min} = 600 \text{ l O}_2$$

Svar: 600 liter O₂

Fråga 7.

$$\text{Dos} = X$$

Beräkning av dos:

$$X = 20 \text{ E/kg} \times 95 \text{ kg} = 1900 \text{ E per tillfälle}$$

För varje kilo patienten väger, så ska du ge 20 E. Därför blir räknesättet multiplikation. 20 E gånger varje kilo i patientens kropp.

Beräkning av mängd per tillfälle:

$$\text{Dos} = 1900 \text{ E/tillfälle}$$

$$\text{Styrka} = 10\,000 \text{ E}$$

$$\text{Mängd} = Y$$

$$Y = 1900 \text{ E/tillfälle} / 10\,000 \text{ E/ml} = 0,19 \text{ ml} = 0,2 \text{ ml/tillfälle}$$

Svar: 0,2 ml

Fråga 8.

Enhetsomvandling av tillgängligt preparat:

$$500 \text{ mg/tablett} / 1000 \text{ mg/g} = 0,5 \text{ g/tablett}$$

$$\text{Dos} = 1 \text{ g}$$

$$\text{Styrka} = 0,5 \text{ mg/tablett}$$

$$\text{Mängd} = X$$

$$X = 1 \text{ g} / 0,5 \text{ g/tablett} = 2 \text{ tabletter per tillfälle}$$

Beräkning av antal tabletter per dag:

$$2 \text{ tabletter/tillfälle} \times 2 \text{ ggr/dag} = 4 \text{ tabletter per dag}$$

Observera att "tillfällen" och "antal gånger" (ggr) betyder samma sak. Kan vara bra att tänka på när man vill att enheterna ska "ta" ut varandra.

Ex: 2 tabletter/tillfälle $\times$ 2 tillfällen/dag = 4 tabletter/dag

Beräkning av dagar utifrån tillgängligt preparat:

40 tabletter / 4 tabletter/dag = 10 dagar

Alternativt:

Enhetsomvandling:

Tillgängligt preparat: 40 tabletter $\times$ 500 mg/tablett = 20 000 mg

Det finns 20 000 mg i hela förpackningen

Patientens förbrukning per dag:

1g $\times$ 1000 mg/g = 1000 mg.

1000 mg $\times$ 2 ggr/dag = 2000 mg/dag

20 000 mg / 2000 mg/dag = 10 dagar

Svar: 10 dagar

Observera att efterfrågas antal "hela dagar" är detta ett undantag till avrundning enligt matematiska grundregler, så om hade svaret haft decimaler, hade avrundningen skett enligt undantag och avrundats nedåt till närmsta heltal. Se försättsbladet.

Fråga 9.

Här förekommer inga tillsatser och tiden är redan angiven i rätt enhet.

Volym = 1000 ml

Tid = 8 timmar

Hastighet = X

X = 1000 ml / 8 timmar = 125 ml/timme

Svar: 125 ml/tim

Fråga 10.

$$\text{Dos} = 0,5 \text{ mg}$$

$$\text{Styrka} = 0,25 \text{ mg/ml}$$

$$\text{Mängd} = X$$

$$M = D / S$$

$$X = 0,5 \text{ mg} / 0,25 \text{ mg/ml} = 2 \text{ ml}$$